

Congruence Equation

同余方程

定义

▼ 同余方程

对正整数 m 和一元整系数多项式 $f(x)$ ，其中未知数 x ，称形如

的方程为关于未知数 x 的模 m 的一元 **同余方程** (Congruence Equation)。

若 $f(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$ ，则称上式为 n 次同余方程。

类似可定义同余方程组。

关于一次同余方程与方程组的相关内容请参见 [线性同余方程](#) 与 [中国剩余定理](#)。

本文首先研究同余方程的可解性和解集结构，之后会简要介绍高次同余方程的解法。

由 [中国剩余定理](#) 可知，求解关于模合数 m 的同余方程可转化为求解模素数幂次的情况。故以下只介绍素数幂模同余方程和素数模同余方程的相关理论。

素数幂模同余方程

以下假设模数 $m = p^k$ 。

注意到若 x 是方程

的解，则 x 是方程

的解，这启发我们尝试通过较低的模幂次的解去构造较高的模幂次的解。我们有如下定理：

定理 1

对素数 p 和整数 $k \geq 1$ ，取整系数多项式 $f(x)$ ，令 $f'(x)$ 为其导数。令 x_0 为方程

的解，则：

1. 若 $f'(x_0) \not\equiv 0 \pmod{p}$ ，则存在整数 x_1 使得

x_1 是方程

的解。

2. 若 $a \not\equiv 0 \pmod{m}$ 且 $b \equiv 0 \pmod{m}$, 则对 x , 由式 (1) 确定的 $ax \equiv 0 \pmod{m}$ 均为方程 (1) 的解。

3. 若 $a \equiv 0 \pmod{m}$ 且 $b \not\equiv 0 \pmod{m}$, 则不能由式 (1) 构造方程 (1) 的解。

▼ 证明

我们假设式 (1) 是方程 (1) 的解, 即

整理后可得

于是

1. 若 $a \equiv 0 \pmod{m}$, 则关于 x 的方程 (1) 有唯一解 $x \equiv 0 \pmod{m}$, 代入式 (1) 可验证其为方程 (1) 的解。
2. 若 $a \not\equiv 0 \pmod{m}$ 且 $b \equiv 0 \pmod{m}$, 则任意 x 均能使方程 (1) 成立, 代入式 (1) 可验证其均为方程 (1) 的解。
3. 若 $a \equiv 0 \pmod{m}$ 且 $b \not\equiv 0 \pmod{m}$, 则方程 (1) 无解, 从而不能由式 (1) 构造方程 (1) 的解。

进而我们有推论:

推论 1

对 [定理 1](#) 的 a, b, m , 有

1. 若 $a \equiv 0 \pmod{m}$ 是方程 (1) 的解, 且 $b \equiv 0 \pmod{m}$, 则存在 x , 使得 x 是方程 (1) 的解。
2. 若方程 (1) 与 $ax \equiv 0 \pmod{m}$ 无公共解, 则方程 (1) 和方程 (2) 的解数相同。

从而我们可以将素数幂模同余方程化归到素数模同余方程的情况。

素数模同余方程

以下令 p 为素数, $f(x)$ 为整系数多项式, 其中 $a_0, a_1, \dots, a_{n-1} \in \mathbb{Z}$, $a_n \in \mathbb{Z}$.

定理 2

若方程

有 k 个不同的解, 则:

其中 k 且 $k \leq n$.

▼ 证明

对 n 应用数学归纳法。

- 当 $n=1$ 时, 做多项式带余除法, 有 $f(x) = a_1x + a_0$, 其中 $a_1 \in \mathbb{Z}$.

由 可知，从而 .

- 假设命题对 (n) 时的情况成立，现在设 有 n 个不同的解，则，进而有

从而 有 n 个不同的解，由归纳假设有

其中 且 .

因此命题得证。

推论 2

对素数，

-
- ([Wilson 定理](#))

定理 3 (Lagrange 定理)

方程 至多有 n 个不同解。

▼ 证明

假设 有 $n+1$ 个不同解，则由 [定理 2](#)，对 有

令，则

而右侧显然不是 $n!$ 的倍数，因此假设矛盾。

推论 3

若同余方程 的解数大于 n ，则

定理 4

方程 若解的个数不为 n ，则必存在满足 $n \mid a$ 的整系数多项式 使得 和 的解集相同。

▼ 证明

不妨设，对 做多项式带余除法

其中 .

由 [Fermat 小定理](#) 知对任意整数 a 有，从而

- 若 $a \not\equiv 0 \pmod{n}$ ，则由 [推论 2](#) 可知 有 n 个不同的解。
- 若 $a \equiv 0 \pmod{n}$ ，则由 可知 和 的解集相同。

我们可以通过这个定理对同余方程降次。

定理 5

设 $f(x)$ ，则方程

有 k 个解当且仅当存在整系数多项式 $q(x)$ ，使得

▼ 证明

- 必要性：由多项式除法知存在整系数多项式 $q(x)$ ，使得

若方程 $f(x) \equiv 0 \pmod{m}$ 有 k 个解，则 $q(x)$ 也有 k 个相同的解，进而由 [推论 3](#) 可知存在整系数多项式 $h(x)$ 满足 $q(x) = h(x)m$ ，从而命题得证。

- 充分性：若式 $f(x) \equiv 0 \pmod{m}$ 成立，则由 [Fermat 小定理](#) 可知，对任意整数 a ，

即方程 $f(x) \equiv 0 \pmod{m}$ 有 k 个解。

设方程 $f(x) \equiv 0 \pmod{m}$ 的解数为 N ，则由 [Lagrange 定理](#) 可知 $N \leq k$ 。

又由于 $f(x) \equiv 0 \pmod{m}$ ，则由 [Lagrange 定理](#) 可知 N 的解数不超过 k ，而方程 $f(x) \equiv 0 \pmod{m}$ 的解集是 $f(x) \equiv 0 \pmod{p}$ 解集和 $f(x) \equiv 0 \pmod{q}$ 解集的并集，故 $N = k$ ，有 $N = k$ 。

因此 $N = k$ 。

对于非首 1 多项式，由于 $f(x)$ 是域 $\mathbb{Z}_m$ 上的多项式，故可以将其化为首 1 多项式，从而适用该定理。

定理 6

设 $f(x)$ ，则方程

有解当且仅当

且若 $f(x) \equiv 0 \pmod{m}$ 有解，则解数为 k 。

▼ Note

方程 $f(x) \equiv 0 \pmod{m}$ 解集的具体结构可参见 [k 次剩余](#)。

▼ 证明

- 必要性：若方程 $f(x) \equiv 0 \pmod{m}$ 有解，则

- 充分性：若 $f(x) \equiv 0 \pmod{m}$ ，则

其中 $h(x)$ 是某个整系数多项式，因此由 [定理 5](#) 可知方程 $f(x) \equiv 0 \pmod{m}$ 有 k 个解。

高次同余方程（组）的求解方法

首先我们可以借助 [中国剩余定理](#) 将求解 **同余方程组** 转为求解 **同余方程**，以及将求解模 **合数** 的同余方程转化为求解模 **素数幂次** 的同余方程。之后我们借助 [定理 1](#) 将求解模 **素数幂次** 的同余方程转化为求解模 **素数** 的同余方程。

结合模素数同余方程的若干定理，我们只需考虑方程

的求法，其中 p 是素数， $a \not\equiv 0 \pmod p$ 。

我们可以通过将 x 代换为 $ax + b$ 来消去 b 项，从而我们只需考虑方程

的求法，其中 p 是素数， $a \not\equiv 0 \pmod p$ 。

- 若 $a \equiv 1 \pmod p$ ，则求法参见 [线性同余方程](#)。
- 若 $a \equiv -1 \pmod p$ ，则求法参见 [二次剩余](#)。
- 若方程可化为

则求法参见 [k 次剩余](#)。

参考资料

1. [Congruence Equation -- from Wolfram MathWorld](#)
2. [Lagrange's theorem \(number theory\) - Wikipedia](#)
3. 潘承洞，潘承彪。初等数论。
4. 冯克勤。初等数论及其应用。
5. 闵嗣鹤，严士健。初等数论。

本页面最近更新：2025/3/6 13:28:22，[更新历史](#)

发现错误？想一起完善？[在 GitHub 上编辑此页！](#)

本页面贡献者：[Tiphereth-A](#), [aofall](#), [c-forrest](#), [CCXXXI](#), [CoelacanthusHex](#), [Great-designer](#), [iamtwz](#), [Marcythm](#), [Persdre](#), [shuzhouliu](#), [Xeonacid](#)

本页面的全部内容在 [CC BY-SA 4.0](#) 和 [SATA](#) 协议之条款下提供，附加条款亦可能应用